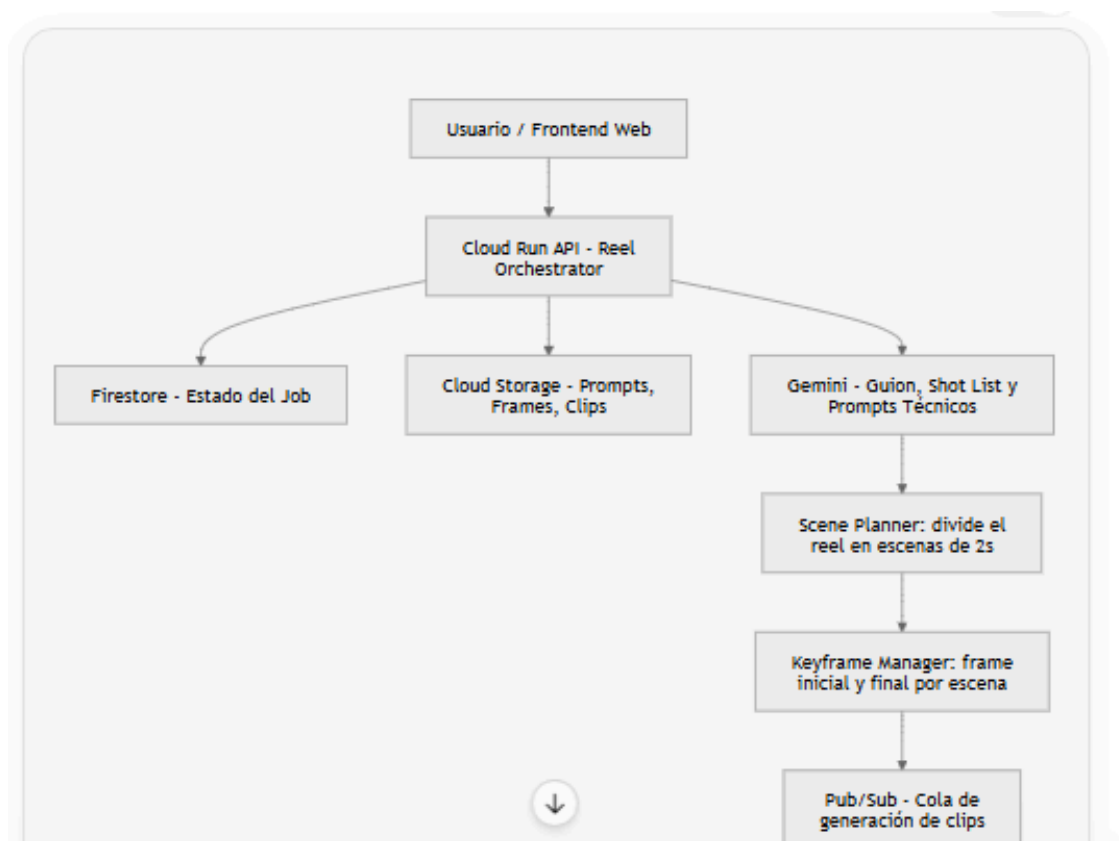
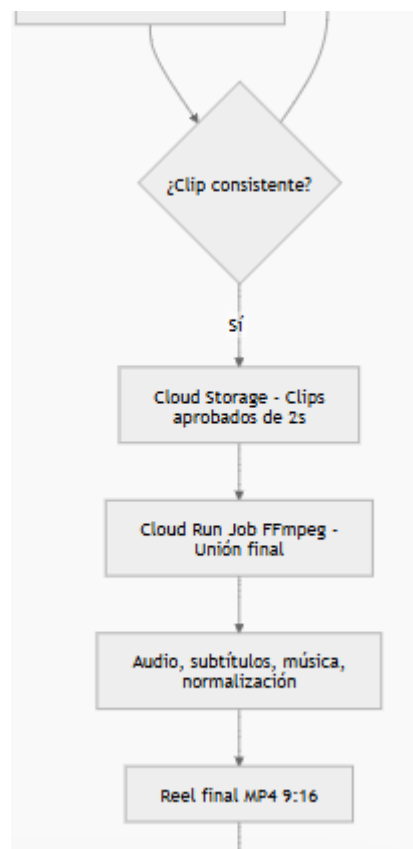
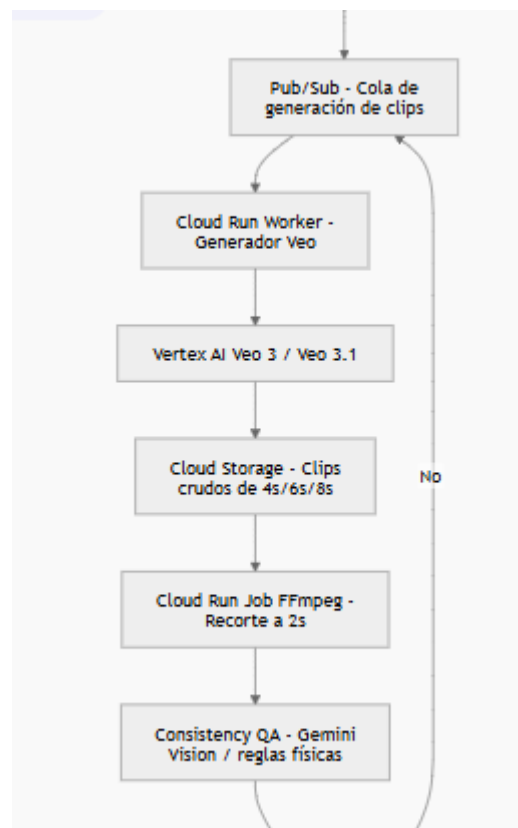
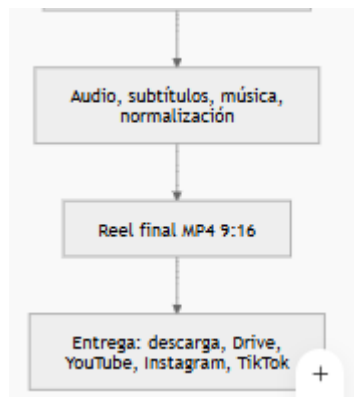


# Arquitectura GCP para crear reels con prompt, frames y Veo

Pipeline de microclips de 2 segundos, control de consistencia fisica y union final NEXIA







## 1. Resumen ejecutivo

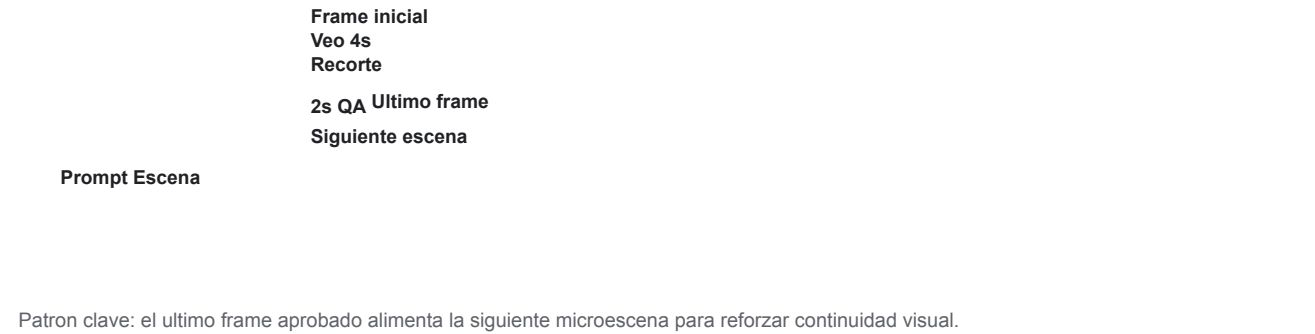
La arquitectura propuesta construye una fabrica de reels en GCP basada en microescenas. En lugar de pedirle a Veo un video largo, el sistema divide el prompt en escenas cortas, genera clips controlados, recorta cada salida a 2 segundos, valida continuidad fisica y luego une todo en un reel vertical listo para redes sociales.

Punto critico: Veo en Vertex AI documenta clips de 4, 6 u 8 segundos. Por lo tanto, para cumplir la estrategia de escenas de 2 segundos, el pipeline genera el minimo clip disponible y luego recorta automaticamente los mejores 2 segundos con FFmpeg.

- Objetivo: producir reels realistas, consistentes y con menor deformacion visual.
- Formato recomendado: 9:16, 1080x1920, 24 FPS, MP4.
- Unidad de generacion: microescenas de 2 segundos aprobadas por QA.
- Control de continuidad: ultimo frame de una escena como referencia para la siguiente. • Regeneracion eficiente: si falla una escena, se regenera solo ese segmento y no todo el reel.

## 2. Principio de diseno

El reel final no debe salir de un unico prompt largo. Los modelos de video tienden a perder coherencia cuando se concentran muchas ideas en una sola solicitud. La solucion es convertir el prompt en una secuencia de acciones simples, fisicamente plausibles y visualmente encadenadas.



## 3. Flujo end-to-end

| 1 | El usuario escribe prompt y sube frames o documentos | Frontend + Cloud Run API            | Job creado                                      |
|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2 | Se genera shot list y Scene Bible                    | Vertex AI Gemini                    | Escenas, reglas de identidad, ambiente y camara |
| 3 | Se crea una tarea por microescena                    | Pub/Sub + Firestore                 | Colas y estado por segmento                     |
| 4 | Se genera video por escena                           | Vertex AI Veo                       | Clip crudo de 4, 6 u 8 segundos                 |
| 5 | Se recorta a 2 segundos                              | Cloud Run Job + FFmpeg              | Clip normalizado de 2s                          |
| 6 | Se valida coherencia                                 | Gemini Vision / reglas / embeddings | Score de identidad, ambiente y movimiento       |
| 7 | Se une el reel final                                 | FFmpeg / Remotion                   | MP4 final 9:16                                  |
| 8 | Se entrega o publica                                 | Cloud Storage, Drive API o redes    | URL firmada o archivo final                     |

## 4. Componentes principales

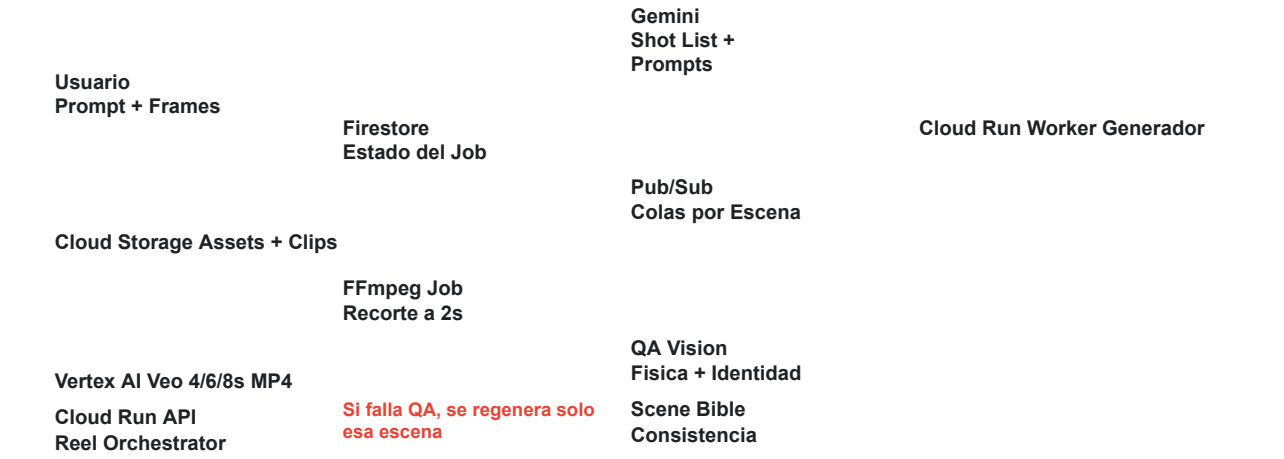
Arquitectura tecnica para generacion de reels con Vertex AI Veo, Gemini y Cloud Run Pagina 2 de 7  
NEXIA CAPITAL - GCP Reel Factory

| Cloud Run API    | Recibe solicitudes, crea jobs, administra estado y dispara el pipeline.           | FastAPI o Flask. Endpoints: /api/reels, /api/reels/{job_id}, /regenerate-scene. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cloud Storage    | Guarda prompts, frames, clips crudos, clips recortados, reportes QA y reel final. | Estructura por job_id para trazabilidad.                                        |
| Firestore        | Estado del job y de cada escena.                                                  | Permite polling desde frontend y recuperacion ante fallos.                      |
| Pub/Sub          | Cola asincronica de tareas por escena.                                            | Evita bloquear al usuario y permite paralelismo controlado.                     |
| Vertex AI Gemini | Planificacion narrativa, prompts tecnicos y QA visual.                            | Convierte prompt largo en shot list y Scene Bible.                              |
| Vertex AI Veo    | Generacion de video.                                                              | Text-to-video o image-to-video con frames de referencia.                        |
| Cloud Run Jobs   | Postproduccion y normalizacion.                                                   | Contenedor con FFmpeg para recorte, concat, subtítulos y audio.                 |

|                            |                                                     |                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Secret Manager             | Guarda credenciales y configuraciones sensibles.    | No hardcodear keys ni tokens.  |
| Cloud Logging / Monitoring | Observabilidad de jobs, costos, errores y latencia. | Necesario para operacion real. |

## 5. Diagrama de arquitectura

El flujo separa la planificacion del reel, la generacion por escena, la validacion de consistencia y la composicion final. Esto reduce errores y habilita regeneracion parcial.



## 6. Scene Bible: contrato visual

La Scene Bible es un objeto compartido por todas las escenas. Define personaje, ambiente, camara, estilo y restricciones negativas. Cada prompt tecnico enviado a Veo debe heredar estas reglas para evitar que el modelo reinvente el mundo visual en cada clip.

```
{
  "character": {
    "age": "30 years old",
    "hair": "short dark hair",
    "clothing": "black t-shirt, blue jeans",
    "face_reference": "gs://bucket/references/character.png"
  },
  "environment": {
    "location": "modern home office",
    "desk": "wooden desk",
    "lighting": "soft daylight from left window"
  },
  "camera_rules": {
    "aspect_ratio": "9:16",
    "lens": "35mm",
    "style": "realistic documentary, subtle handheld motion"
  },
  "negative_constraints": [
    "do not change face",
    "do not change clothing",
    "do not deform hands",
    "no surreal objects",
```

```
"no text artifacts"
}
}
```

## 7. Estructura del bucket

```
gs://nexia-reel-factory/
jobs/{job_id}/
input/
prompt.json
uploaded_frames/
source_docs/
planning/
shot_list.json
scene_bible.json
prompts/
keyframes/
scene_01_start.png
scene_01_end.png
raw_clips/
scene_01_raw.mp4
trimmed_clips/
scene_01_2s.mp4
qa/
consistency_report.json
final/
final_reel.mp4
final_reel_with_captions.mp4
```

## 8. Modelo de datos minimo

```
{
  "job_id": "reel_20260427_001",
  "status": "generating",
  "prompt": "Crear un reel realista...",
  "duration_target": 20,
  "segment_duration": 2,
  "aspect_ratio": "9:16",
  "total_segments": 10,
  "completed_segments": 4,
  "failed_segments": 1,
  "final_video_uri": null
}

jobs/{job_id}/segments/{segment_id}
{
  "segment_id": 1,
  "status": "approved",
  "prompt": "Close-up realistic shot...",
  "start_frame_uri": "gs://...",
  "end_frame_uri": "gs://...",
  "raw_clip_uri": "gs://...",
  "trimmed_clip_uri": "gs://...",
  "qa_score": 0.89,
  "attempts": 2
}
```

## 9. Prompt tecnico por escena

El prompt usuario puede estar en espanol, pero el prompt tecnico para el modelo conviene normalizarlo en ingles, con reglas claras sobre identidad, ambiente, camara y restricciones negativas.

```
Vertical 9:16 realistic cinematic video.

Scene duration target: 2 seconds after trimming.
Generate a short realistic micro-action.

Global character:
A 30-year-old man with short dark hair, black t-shirt, blue jeans.
Same face, same clothing, same room, same lighting.

Environment:
Modern home office, wooden desk, laptop open, daylight from left window.

Action:
The man looks at the laptop, tries to focus, then his eyes briefly move toward a phone notification.

Camera:
Close-up, 35mm lens, subtle handheld motion, realistic documentary style.

Physics constraints:
Keep the desk, laptop, phone and character position stable.
Do not change face. Do not change clothing. Do not add extra people.
Do not deform hands. No surreal objects. No text artifacts.
End frame must be visually compatible with the next scene.
```

## 10. Recorte y union con FFmpeg

Como el objetivo operativo es trabajar con segmentos de 2 segundos, el postprocesador toma el clip generado por Veo, selecciona una ventana estable y exporta un MP4 normalizado. Luego concatena todos los clips aprobados.

```
# Recorte de un clip generado por Veo
ffmpeg -i scene_01_raw.mp4 \
  -ss 0.2 \
  -t 2 \
  -vf "fps=24,scale=1080:1920" \
  -c:v libx264 \
  -c:a aac \
  scene_01_2s.mp4

# Union final
ffmpeg -f concat -safe 0 -i clips.txt \
  -c:v libx264 \
  -c:a aac \
  final_reel.mp4
```

## 11. QA de consistencia

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



|           |                                                                   |                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Identidad | El personaje mantiene rostro, edad, ropa y rasgos?                | Regenerar con referencia visual y prompt mas restrictivo.     |
| Ambiente  | La habitacion, objetos y luz se mantienen?                        | Usar ultimo frame aprobado como input del siguiente segmento. |
| Fisica    | El movimiento es plausible y no hay deformaciones?                | Descartar ventana y recortar otra parte del clip o regenerar. |
| Camara    | El angulo y el movimiento son compatibles con la escena anterior? | Ajustar prompt de camara y transicion.                        |
| Texto     | Aparecen letras deformadas o errores ortograficos?                | Evitar texto en Veo; agregar subtítulos en postproduccion.    |

NEXIA CAPITAL - GCP Reel Factory

|          |                                            |                                          |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                            |                                          |
| Duracion | El clip final dura exactamente 2 segundos? | Normalizar con FFmpeg antes de componer. |

12. MVP y version productiva

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                     |                                                          |
| Cloud Run API + Storage + Firestore | Agregar Cloud Monitoring, alertas y dashboard de costos  |
| Pub/Sub simple para escenas         | Cloud Tasks para reintentos finos y rate limits          |
| Gemini para shot list y QA basico   | Embeddings multimodales y scoring historico              |
| FFmpeg en Cloud Run Jobs            | Remotion para overlays, templates y branding avanzado    |
| Entrega por signed URL              | Drive API, YouTube API, flujo de aprobacion y versionado |

13. e implementacion

- Crear bucket de trabajo y estructura por job\_id.
- Crear API Cloud Run con endpoint POST /api/reels.
- Guardar estado en Firestore y assets en Cloud Storage.
- Implementar Gemini Planner: prompt largo -> shot list + Scene Bible.
- Implementar Worker de generacion Veo por escena.
- Implementar Cloud Run Job con FFmpeg para recorte a 2s.
- Extraer ultimo frame aprobado y usarlo como referencia del siguiente segmento.
- Agregar QA automatico y regeneracion por escena.
- Componer final\_reel.mp4 y entregar por URL firmada.
- Agregar audio, subtítulos, logo y publicacion externa.

14. Referencias tecnicas

Estas referencias deben verificarse al momento del deploy, porque los modelos y cuotas de Vertex AI evolucionan con frecuencia.

- Google Cloud - Generative AI on Vertex AI - Veo 3.1:  
<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/veo/3-1-generate>
- Google Cloud - Veo 3 on Vertex AI:  
<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/veo/3-0-generate>
- Google Cloud - Generate videos with Veo from an image:

<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/video/generate-videos-from-an-image> - Google

Cloud - Generate videos with Veo from text prompts:

<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/video/generate-videos-from-text> - Google Cloud - Use reference images to guide video generation: <https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/video/use-reference-images-to-guide-video-generation>

- Google Cloud - Vertex AI release notes:

<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/release-notes>